

4G LTE Dongle 用户手册说明

4G Network Card



产品简介

A7600C 4G Dongle 停停停。是一款工业级 LTE 4G 上网模块，支持高达 150Mbps 下行和 50Mbps 上行速率，支持 Windows/Linux/Android 等操作系统，可广泛适用于 PC、树莓派、无人机、工控机或其他需要 4G 联网的工业或物联网设备中。你可以通过 4G LTE Dongle, 4gNetwork Card 连接笔记本、平板电脑或其他工业设备，随时随地通过 4G 进行上网。

产品选型

型号	GNSS	适用地区
A7600C-LABD 4G Dongle	不支持	国内全网通
A7600C-TABE 4G D Dongle	GNSS	国内全网通
A7608E-H-TABE 4G D Dongle	GSNN	欧洲版本

产品特点

- 支持 2G/3G/4G 网络，全网通，支持国内移动/电信/联通三大运营商网络
- 提供驱动，可适用于 Windows、Linux 和 Android 等操作系统
- 支持 TCP/UDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS 等通信协议
- 板载 USB 接口，方便直接接入主流 ARM、X86 主板或其他工控机进行联网
- 板载 UART 接口，带硬件流控制，方便接入 Arduino/STM32 等主控板
- 板载 SIM 卡槽，支持 1.8V 和 3V SIM 卡
- 板载 3 个 LED 指示灯，方便查看模块运行状态
- 配套外壳，体积小巧，美观耐用，携带方便
- 支持波特率范围：300bps ~ 4Mbps(默认为 115200bps)
- 支持自动识别波特率(9600bps ~ 115200bps)

硬件连接

准备以下东西：

1. A7600C_4G_Dongle 4G LTE_Network Card
2. 一张 4G Nano SIM 卡（须用开通了 4G 联网功能并且未停机的 SIM 卡，国内支持移动、电信和联通手机卡）

安装 4G 天线：

打开模块背面的 SIM 卡扣，按箭头 OPEN 的方向轻推 SIM 卡座，如下图所示：

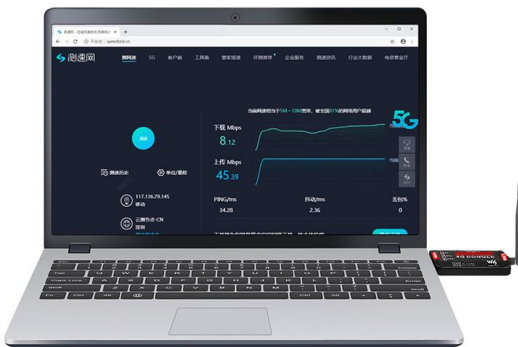


- 装入 4G SIM 卡，往箭头 LOCK 方向闭合 SIM 卡座，再扣上外壳卡扣
- 把模块 USB 插入到笔记本、树莓派或其他工控设备上。

4G 上网操作

Windows 上网操作

1、硬件连接



2、驱动安装

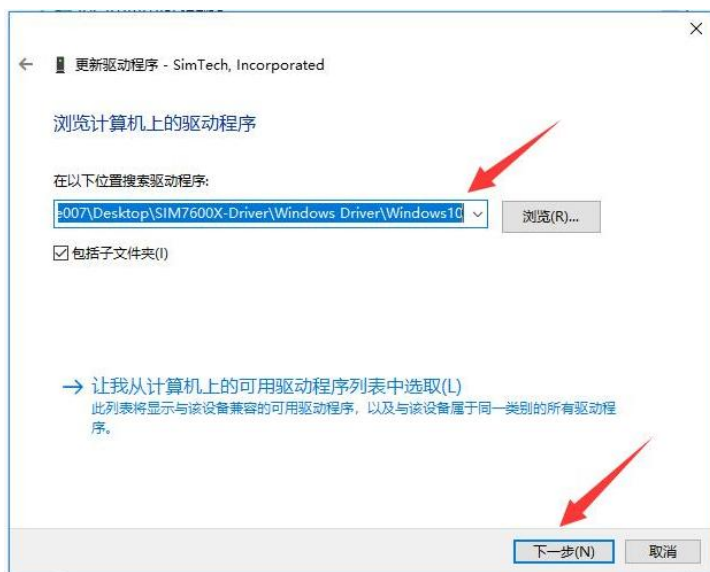
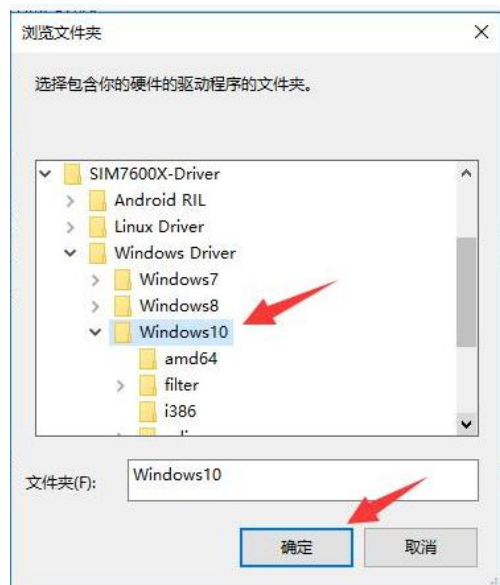
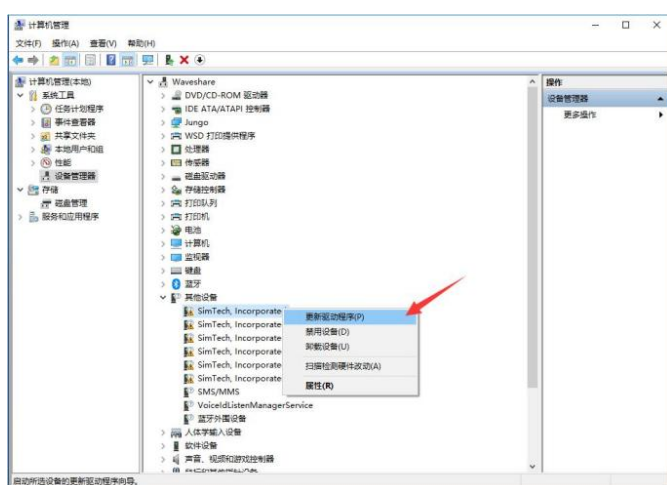
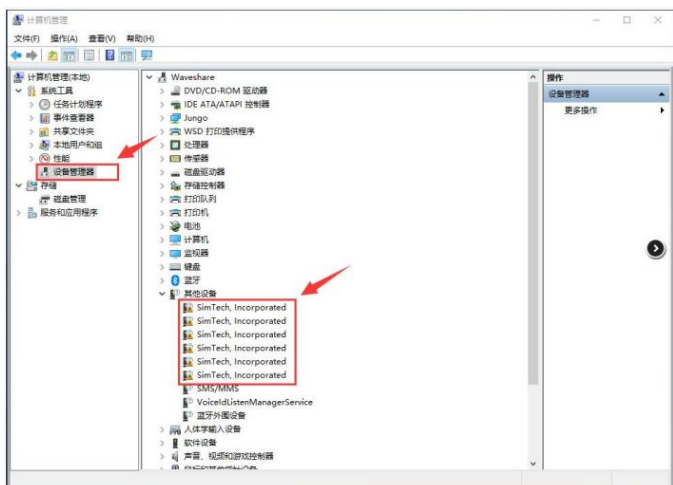
下载驱动： 4G Windows_DriverInstall_V1.02 直接点 setup 安装。

4G_Network_Card 可以定制免驱动

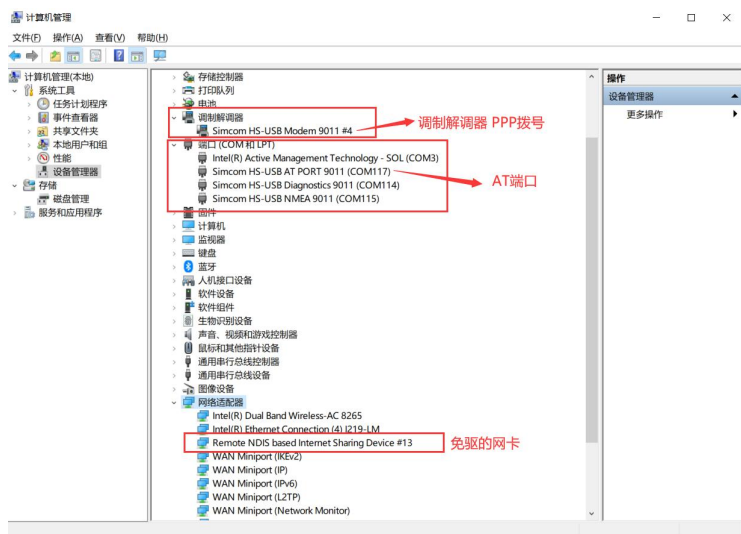
把 4G_LTE Dongle 或 4G_LTE_Network Card 的 USB 接口插入 Windows 电脑（下文以 Windows 10 操作系统为例）

打开 设备管理器—>其他设备—>“SimTech, Incorporated”—>更新驱动程序—>浏览我的计算机以查找驱动程序
 文件—>根据系统，选择驱动文件存放的路径—>安装完成。

序文件—>根据系统，选择驱动文件存放的路



按照上述的方法安装好所有识别到的设备，安装好驱动效果如下：



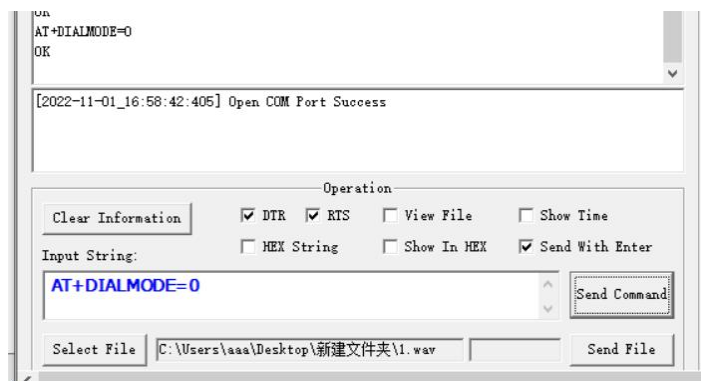
3、拨号上网

目前接入 Windows 10 操作系统使用时，接上 4G LTE Dongle 模块(装有移动/电信/联通的 4G 卡)，安装好驱动后，目前大部分电脑后会自动连接，

如果 Windows 无法上网，则需要手动启动 NDIS 拨号

打开 A7600C AT 端口，发送指令

1. AT+DIALMODE=0 +回车 默认自动拨号,设置打开自动拨号:



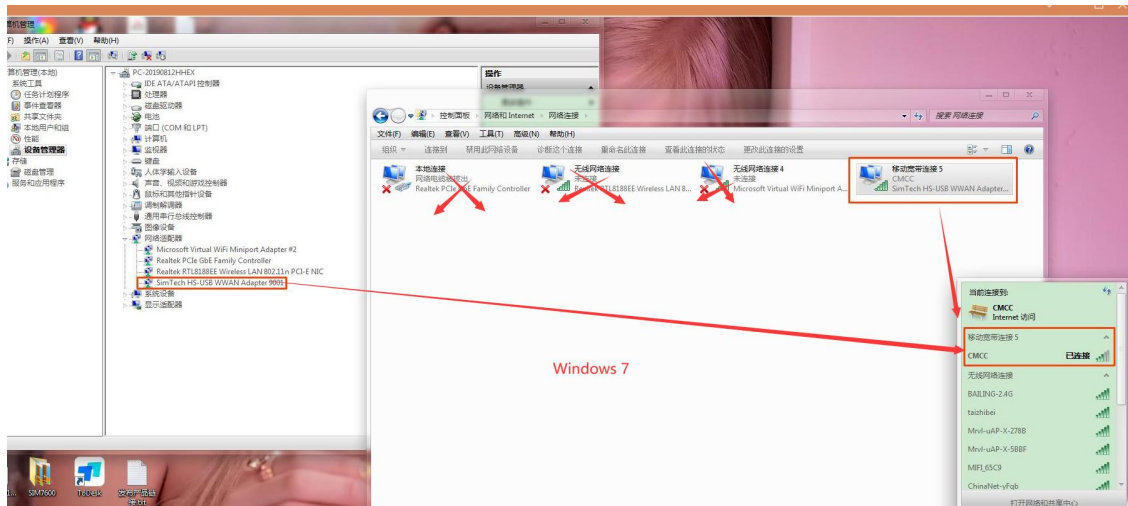
此时 NDIS 拨号生效，电脑即可连接网络。

默认 windows RNDIS 上网

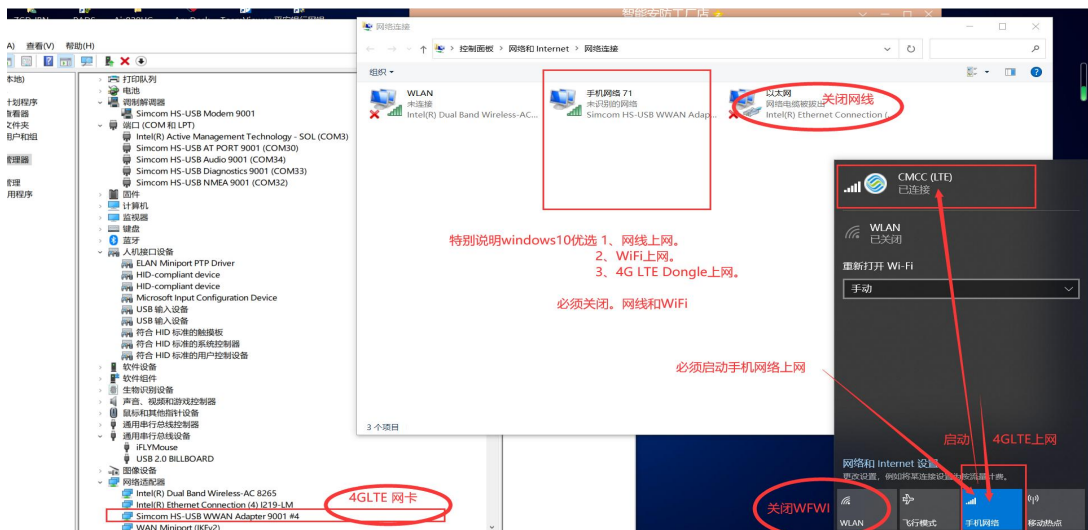
AT\$MYCONFIG= "USBNETMODE",1 // ECM-Linux

AT\$MYCONFIG= "USBNETMODE",0 //RNDIS:默认

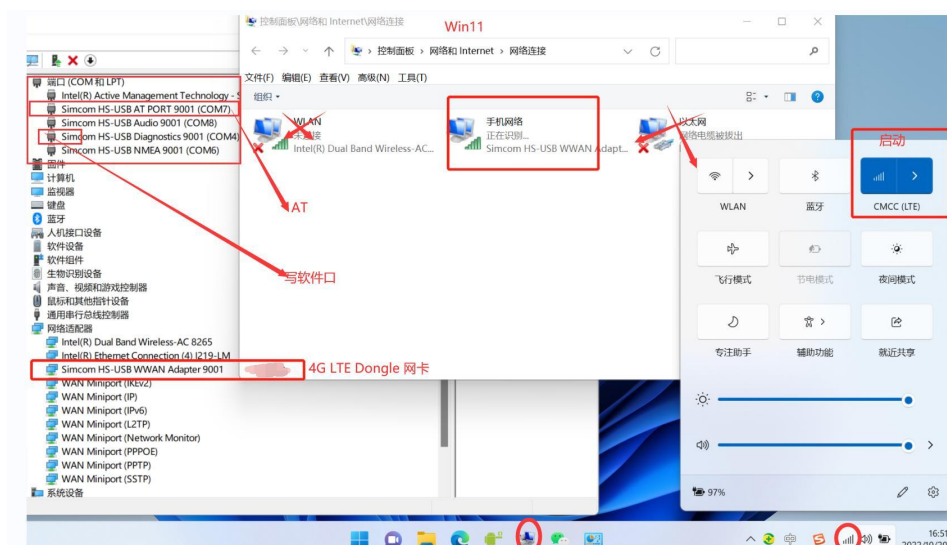
WIN7:



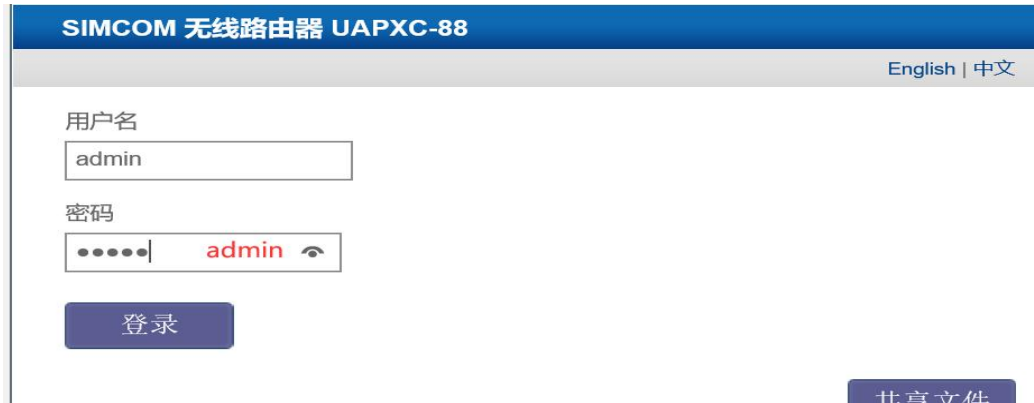
WIN10:



WIN11:

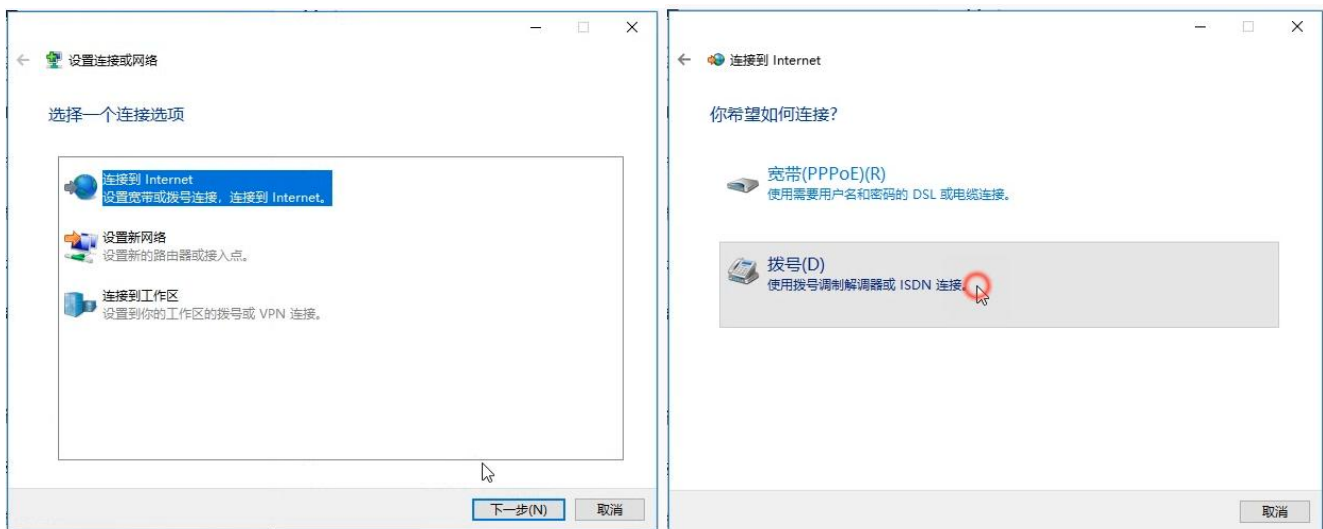


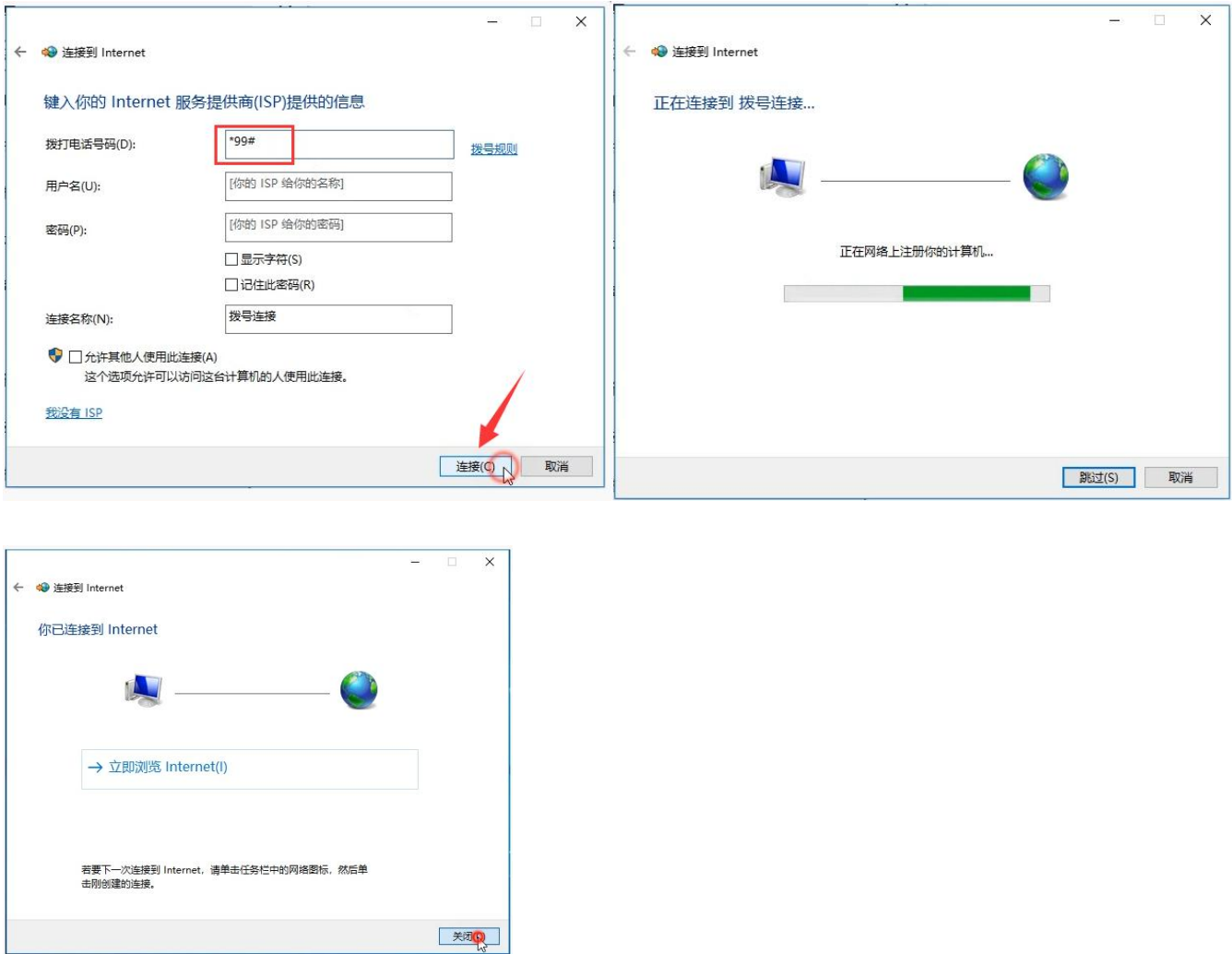
可以通过 WEB:192.168.01 登录账:admin 密码:admin 网页打开。后台管理。



The image shows the login interface of a SIMCOM UAPXC-88 wireless router. At the top, there's a blue header with the text "SIMCOM 无线路由器 UAPXC-88" and a language selector "English | 中文". Below the header, there are two input fields: "用户名" (Username) with "admin" entered, and "密码" (Password) with "admin" entered and a red eye icon to toggle visibility. A blue "登录" (Login) button is positioned below the password field. To the right of the login form, there is a blue button labeled "共享文件" (Share files).

如果还是不能自动连接,可使用 PPP 拨号的方式, 操作步骤如下:





树莓派 Raspbian 上网操作

1、硬件连接



2、环境配置

树莓派 Raspbian 系统内置了 SIM7600X 的驱动，所以无须另外安装驱动。不过需要做一些配置才能进行 4G 联网，常见的联网方式如下：

- [树莓派 RNDIS 拨号上网](#) ——（操作最简单）
- [树莓派 PPP 拨号上网](#) ——（操作相对简单）
- [树莓派 ECM 拨号上网](#) ——（操作相对复杂）

相关操作视频：

树莓派 NDIS 上网

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4Nzk4NzUxNg==.html

树莓派 pppd 拨号上网

https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2Njg3NzI4NA==.html

1、硬件连接

硬件连接示意图如下：



2、环境配置

Jetson Nano 的 Ubuntu 系统默认没有 simcom 的用于 wwan0 网口的驱动模块文件，所以需要编译并安装驱动模块，详细操作见：

- [RNDIS 拨号上网](#) ——（操作最简单）
- [Jetson Nano NDIS 拨号上网](#)

注意：A7600C-LABE 4G DONGLE 无定位功能。如须用到定位，请购买 A7600C-TABE 4G Dongle，还需要另购 GPS 天线。

拆开外壳，安装好 GPS 天线后，重新锁好外壳



测试 GPS 定位时，**必须把 GPS 天线的接收端置于室外可以看到天空的地方（注意阴雨天气测试不了）**，

上电需要等待约 1 分钟才能接收到定位信号；

2、AT 指令收发定位

详细测试指令和截图如下：

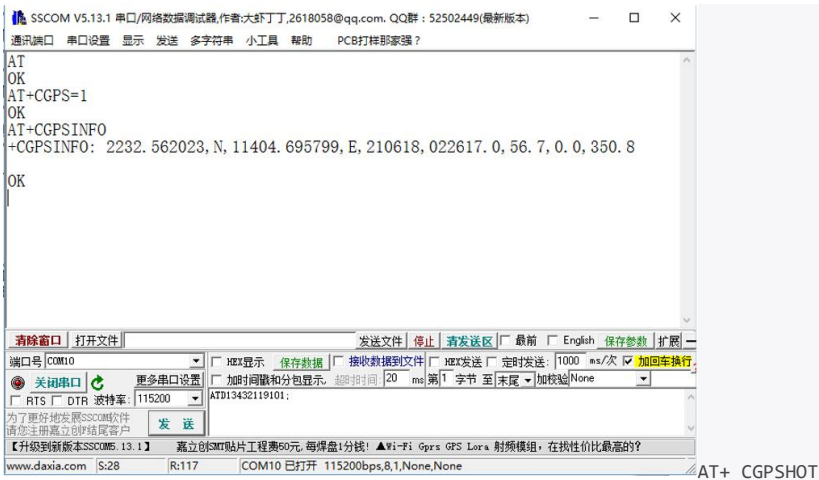
AT+CGPS=1,1 //启动 GPS AT+CGPS=1

AT+CGPSINFOCFG=1 //从串口 1 打印。

GPS(GNSS)默认 打印串口-USB_NMEA

AT+ CGPSCOLD

AT+ CGPSHOT

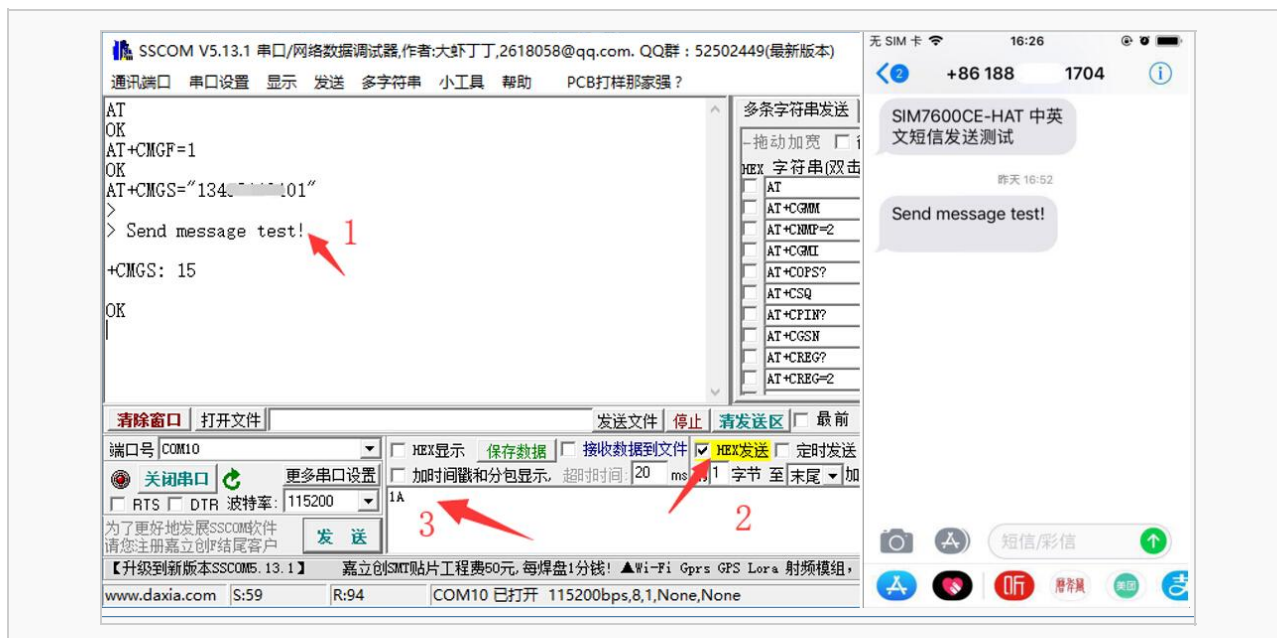


3、借助软件获取定位数据

短信收发

发送英文短信

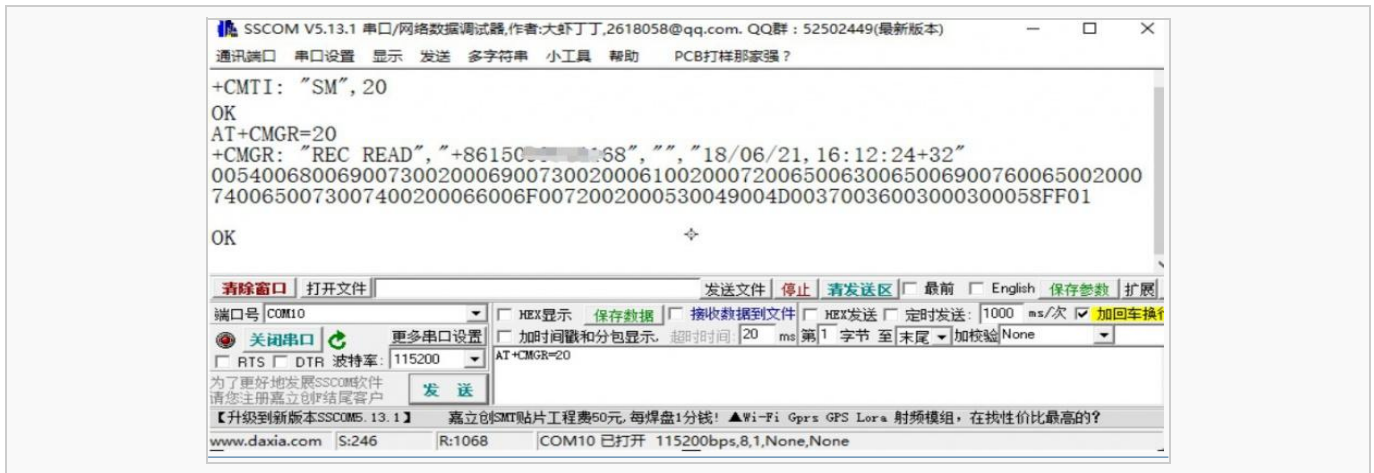
1. 正确安装 SIM 手机卡和 LTE 天线、模块 USB 接口用 USB 线接电脑，模块开机；
2. 观察指示灯是否正常，PWR 指示灯常亮，NET 灯闪烁；
3. 设置当地短信中心：AT+CSCA="+8613800755500"+回车，返回 OK。
注：中国移动的短信服务中心号是+861380xxxx500,其中 xxxx 是你所在的长途电话区号，短信中心每个地方可能不一样，具体可百度查询或拨打移动联通客服，此短信中心为深圳（0755）；
4. AT+CMGF=1：设置短信模式为 TEXT；
5. AT+CMGS="phone number"<回车>，设置接收方手机号，然后会返回：“>”，发送需要的内容，如“Send message test!”，结尾不需要回车，编辑完短信后以十六进制的格式发送 1A 发信息发送(1A 是“CTRL+Z”的键值，用于告诉模块执行发送操作，也可以发送 1B 即“ESC”取消操作),发送成功后模块返回+CMGS: 15 确认发送成功。如下图所示。



发送英文指令

接收英文短信

1. 手机上发送一条：“This is a receive test for A7600C!” 到试验模块上
2. 接收到信息时，串口会制动上报信息，“SM”，20，代表存在 SM 里面有 20 条信息了，刚刚发的信息就是第 20 条
3. 读取信息：AT+CMGR=20 读取第 20 条信息（AT+CMGL="ALL" 为读取所有信息）
4. 删除信息：AT+CMGD=20，如下图所示
5. 将显示的信息通过编码转换器转换成文本。



接收英文短信指令



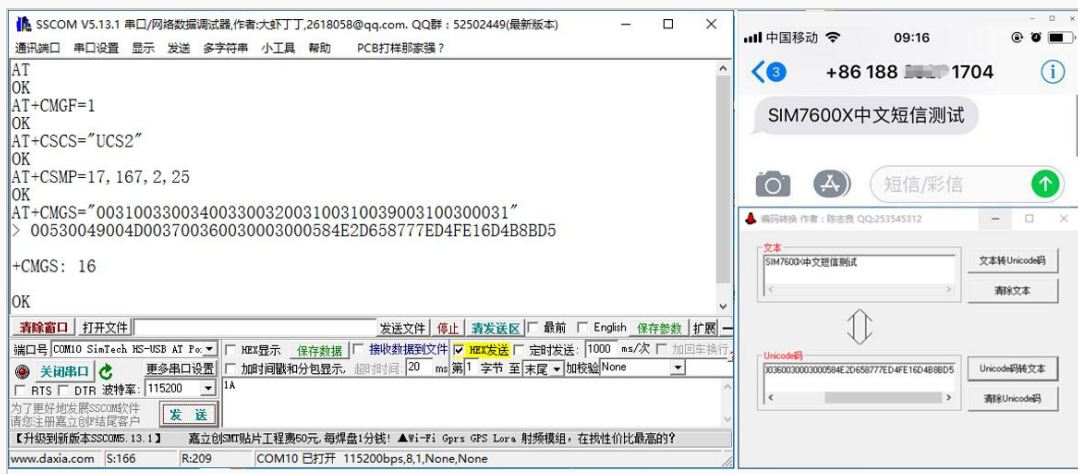
编码转换

发送中文短信

1、设置发送短信参数

1. `AT+CMGF=1` // 设置为文本模式
2. `AT+CSCS="UCS2"` // 设置信息文本为 UCS2 编码集
3. `AT+CSMP=17,167,2,25` // 设置文本模式参数。
4. `AT+CMGS="00310033003400330032003100310039003100300031"` // 设置接收方手机号的 UCS2 集;

2、等待返回>，此时发送进过转换的信息内容（00530049004D003700360030003000584E2D658777ED4FE16D4B8BD5），结尾不需要回车，编辑完短信后以十六进制的格式发送 1A 发信息发送，如下图所示：



发送中文短信

接收中文短信

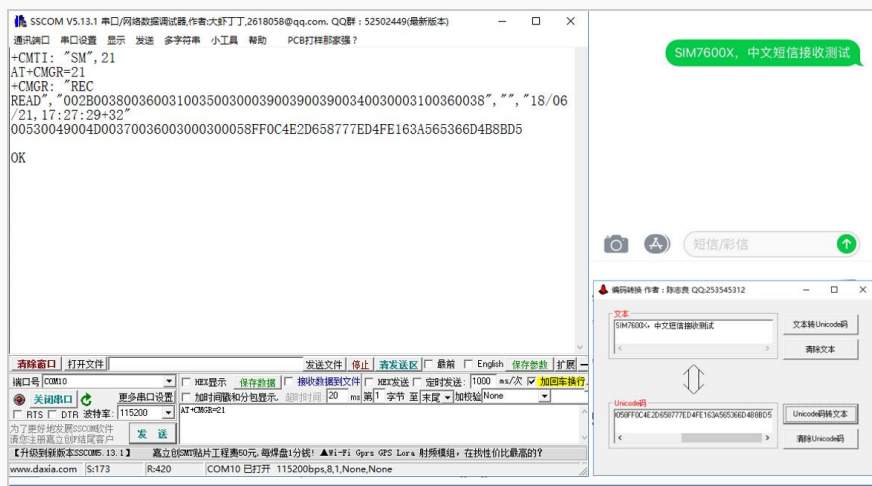
1、设置短信接收参数

1. `AT+CMGF=1` //设置文本显示
2. `AT+CSQS="GSM"` //设置 GSM 编解码
3. `AT+CNMI=2,1` //设置新信息提醒

2、接收到信息时，串口会自动上报信息，如下图所示读取返回的第 21 条信息：

1. `AT+CMGR=21` //读取序号 21 的短信内容

3、在软件中把信息转成中文，如下图所示：



接收中文短信

4G LTE Dongle 4G Network Card AT 命令是需要文档联系销售人员：

 A76XX Series_Audio_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	917 KB
 A76XX Series_Audio_Application Note_V1.03	2022-08-16 17:56	WPS PDF 文档	827 KB
 A76XX Series_Blue Tooth_Application Note_V1.00	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	256 KB
 A76XX Series_FOTA_Application Note_V1.00	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	389 KB
 A76XX Series_FTP(S)_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	566 KB
 A76XX Series_GNSS_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	472 KB
 A76XX Series_HTTP(S)_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:47	WPS PDF 文档	614 KB
 A76XX Series_LBS_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	594 KB
 A76XX Series_MQTT(S)_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	638 KB
 A76XX Series_Sleep Mode_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	289 KB
 A76XX Series_SSL_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	678 KB
 A76XX Series_TCPIP_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	970 KB
 A76XX Series_UART_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	569 KB
 A76XX Series_UIM HOT SWAP_Application Note_V1.01	2021-08-20 15:48	WPS PDF 文档	361 KB

售后

Tel: 0755-25911778-801

Fax: 0755-25911778-806

手机: 18826584803 18826584803

Email:guodong-ceo@bailing88.com

QQ:200828831